

第5章 线性^{含L、C}动态电路的正弦稳态分析

5.1 正弦交流电路

5.1.2 正弦交流电量的幅值、相位、角频率.

电压 $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi_u) = \sqrt{2} U \sin(\omega t + \varphi_u)$

• 振幅 U_m : 最大值 $U_m = \sqrt{2} U$ $\rightarrow$ 有效值.

• 角频率 ω : rad/s , $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$.

• 初相位 φ_u : $t=0$ 时的相位.

有效值. (均方根值): 瞬时值平方一周期内的平均值开平方根.

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad \text{恒正}$$

[例 5.1.1] 我国交流频率 $f = 50 \text{ Hz}$. 工频干扰(噪声信号)

初相 $|\varphi_u| \leq \pi$. (180°)

电流 $i(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi_i) = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \varphi_i)$.

5.1.3 正弦交流电量之间的相位差.

同频率正弦量相位差恒定 = 初相差.

$$\varphi = (\omega t + \varphi_{u1}) - (\omega t + \varphi_{u2}) = \varphi_{u1} - \varphi_{u2}$$

$\varphi > 0$, $u_1(t)$ 超前 $u_2(t)$

$= 0$, 同相

$= \pi$, 反相

$-180^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$

超出需修正.

[例 5.1.2], 先修正, 再判断超前/同相/反相.

5.1.4 正弦交流电量的相量表示.

$$\sqrt{2}U e^{j(\omega t + \varphi_u)} = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u) + j\sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)$$

正弦电压

$u(t)$ 为虚部, $u(t) = \text{Im}[\sqrt{2}U e^{j(\omega t + \varphi_u)}]$

相位信息

相量 $\dot{U}$ (复数形式):

$$\dot{U} = U e^{j\varphi_u}$$

模为有效值
幅角为初相.

旋转因子 $e^{j\omega t}$: 模为 1, 幅角为 t 的函数的复数.

在复平面上, t 增加, $\sqrt{2}U e^{j\omega t}$ 旋转, 其在虚轴上投影为 $u(t)$.

极坐标表示:

相量域.

电压相量

$$\dot{U} = U \angle \varphi_u$$

对应

时域

$$u(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \varphi_u)$$

电流相量

$$\dot{I} = I \angle \varphi_i$$

$$i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi_i)$$

[例 5.1.3] $i_2(t) = -\sqrt{2} \times 5 \sin(\omega t - 110^\circ)$ 对应相量

$$\dot{I}_2 = -5 \angle -110^\circ = 5 \angle 70^\circ$$

有效值恒正.

相量法
对两同频率
正弦量.

$$u_1(t) = \sqrt{2} U_1 \sin(\omega t + \varphi_{u1}),$$

$$u_2(t) = \sqrt{2} U_2 \sin(\omega t + \varphi_{u2}).$$

$$u_1(t) + u_2(t) = \operatorname{Im} [\sqrt{2} \dot{U}_1 e^{j\omega t}] + \operatorname{Im} [\sqrt{2} \dot{U}_2 e^{j\omega t}]$$

$$= \operatorname{Im} [\sqrt{2} (\dot{U}_1 + \dot{U}_2) e^{j\omega t}]$$

$$= \operatorname{Im} [\sqrt{2} \dot{U} e^{j\omega t}] = \sqrt{2} U \sin(\omega t + \varphi_u).$$

相量法核心

$$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = U e^{j\varphi_u}, \quad U = |\dot{U}|, \quad \varphi_u = \arg(\dot{U}).$$

书上有问题

[例 5.1.5] 相量图: 复平面上矢量相加.

5.1.5 正弦交流电路中基本元件的相量模型.

1. 电阻元件 (电压、电流关联参考方向).

$$\dot{U} = R \dot{I} \Rightarrow U \angle \varphi_u = I \angle \varphi_i \Rightarrow U = RI, \quad \varphi_u = \varphi_i.$$

2. 电感元件 ($\sim$ 关联 $\sim$)

$$i(t) = \operatorname{Im} [\sqrt{2} \dot{I} e^{j\omega t}]$$

$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = \operatorname{Im} [\sqrt{2} j\omega L \dot{I} e^{j\omega t}]$$

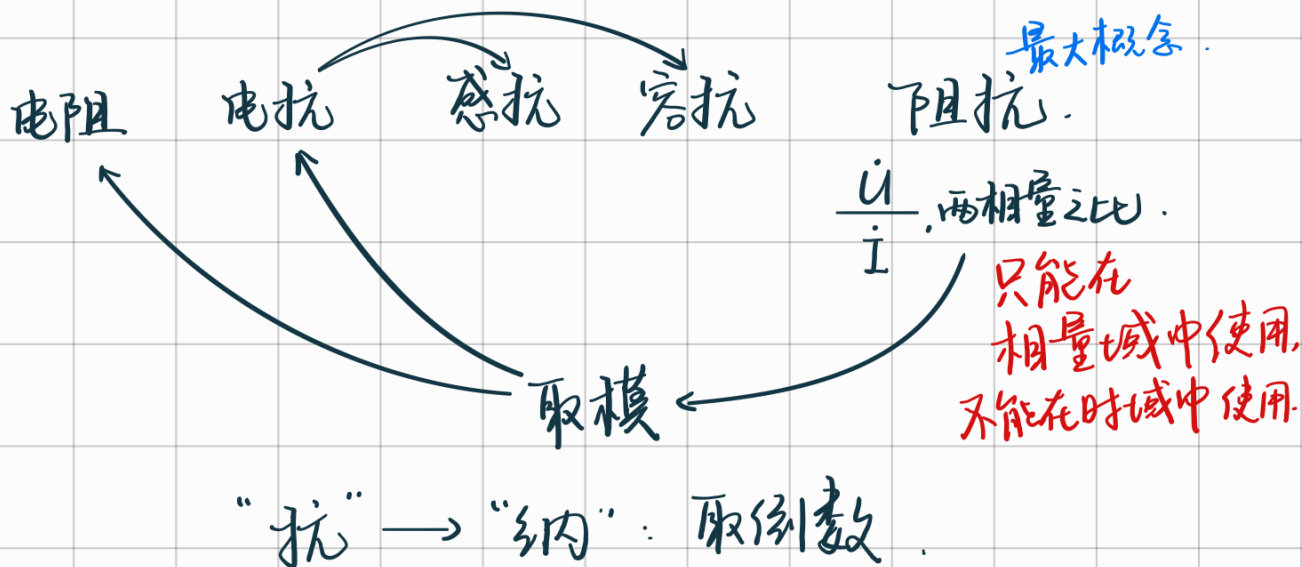
频域求导,
乘以 $j\omega$.

$$\dot{U} = j\omega L \dot{I}, \quad U \angle \varphi_u = \omega L I \angle \varphi_i + 90^\circ$$

$$\Rightarrow U = \omega L I, \quad \varphi_u = \varphi_i + 90^\circ. \quad (\text{电压超前电流 } 90^\circ).$$

感抗 $X_L = \omega L$: 电感对交流电的阻碍作用.
 感纳 $B_L = \frac{1}{X_L}$: 感抗倒数, 电感的导通能力.
 (S)

整理



频率特性: $X_L \propto \omega$, 频率越高, 阻碍越强.
 阻交流, 通直流. 直流时 $X_L = 0$. (电感相当于短路).

例 5.1.6]

3. 电容元件 (~ 关联 ~)

$$u(t) = \text{Im}[\sqrt{2} \dot{U} e^{j\omega t}]$$

$$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt} = \text{Im}[\sqrt{2} j\omega C \dot{U} e^{j\omega t}]$$

$$\dot{I} = j\omega C \dot{U}, \quad \dot{U} = \frac{1}{j\omega C} \dot{I} = -j \cdot \frac{1}{\omega C} \cdot \dot{I}$$

$$U \angle \varphi_u = \frac{1}{\omega C} \cdot I \angle \varphi_i - 90^\circ$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{\omega C} I, \quad \varphi_u = \varphi_i - 90^\circ \text{ (电压滞后电流 } 90^\circ \text{)}.$$

容抗 $X_C^{(\Omega)} = \frac{1}{\omega C^{(F)}}$: 电容对交流电的阻碍.

容纳 $B_C^{(S)} = \omega C$: 电容的导通能力.

频率特性: $X_C \propto \frac{1}{\omega}$, 频率越高, 阻碍越弱.

隔直流通交流 直流 $X_C = \infty$. 电容相当于开路.

5.1.6 基尔霍夫定律的相量形式.

对回路中 N 个元件,

$$\sum_{k=1}^N \dot{U}_k = 0, \quad \sum_{k=1}^N \dot{I}_k = 0.$$

[例 5.1.7]

[例 5.1.8]

[例 5.1.9] 几何 (相量图)

5.1.7 正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换.

1.  阻抗和导纳.

· 阻抗 $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = |Z| \angle \varphi$

模 $|Z|$: 电压与电流有效值之比.

阻抗角 φ : 电压超前电流的相位差

$$Z_R = R, \quad U, I \text{ 同相}$$

$$Z_L = j\omega L, \quad U \text{ 超前 } I 90^\circ$$

$$Z_C = -j\frac{1}{\omega C}, \quad U \text{ 滞后 } I 90^\circ$$

· 导纳 $Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = |Y| \angle -\varphi$

$$Y_R = \frac{1}{R}$$

$$Y_L = -j \frac{1}{\omega L}$$

$$Y_C = j\omega C$$

模 $|Y|$: ... 比

导纳角 $-\varphi$: I 超前 U 的相位差.

阻抗的串联:

等效阻抗公式 $Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$

分压原理 $\dot{U}_k = \frac{Z_k}{Z_{eq}} \dot{U}$

导纳的并联:

等效导纳公式 $Y_{eq} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$

分流原理 $\dot{I}_k = \frac{Y_k}{Y_{eq}} \dot{I}$

[15.1.10]

2. 正弦交流电路的等效转换.

不含独立源的一端口网络

等效阻抗

等效导纳

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = |Z| \angle \varphi = R + jX$$

$$Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = |Y| \angle -\varphi = G - jB$$

等效电阻 $|Z| \cos \varphi$

等效电抗 $|Z| \sin \varphi$

等效电纳 $|Y| \sin \varphi$

等效电导 $|Y| \cos \varphi$

RLC串联电路等效:

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C = R\dot{I} + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})\dot{I}$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = R + j(X_L - X_C) = R + jX$$

$X_L - X_C$

RLC并联电路等效:

$$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = \frac{1}{R}\dot{U} - j\frac{1}{\omega L}\dot{U} + j\omega C\dot{U}$$

$$Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = G - j(\frac{1}{\omega L} - \omega C) = G - jB \rightarrow B_L - B_C$$

等效互换: $Y = \frac{1}{Z} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j\frac{X}{R^2 + X^2} = G - jB$

$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, B = \frac{X}{R^2 + X^2}$ 非倒数关系. $G \neq \frac{1}{R}, B \neq \frac{1}{X}$

频率敏感性: 对某一确定角频率而言.

- 等效电路参数随频率变化.
- 不同频率需重新计算.

[例 5.1.11] 等效电抗 $\begin{cases} > 0 & \text{感性, 可用电感等效} \\ < 0 & \text{容性, 可用电容等效} \end{cases}$ (+电阻)

(导纳)

3. 感性负载与容性负载

考量: 一般以串联, $\dot{I}$ 为参考量. 设其初相为零.

eg. $\begin{cases} X > 0 \text{ 感性} \\ X < 0 \text{ 容性} \end{cases}$

串联, $\dot{I}$

$X_L > X_C$	$X > 0$	超前	感性负载	阻抗角 $\varphi > 0$
$X_L < X_C$	$X < 0$	滞后	容性负载	$\varphi < 0$
$X_L = X_C$	$X = 0$	同相	纯电阻负载	$\varphi = 0$

$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

[例 5.1.12] 判断感性/容性: 先假设, 再比较模的大小.

5.1.8 正弦交流电路的功率计算.

1. ~ 的瞬时功率.

(一端口网络)

积化和差

[补1] 无功功率: 无功分量最大值, 单位 var
 $Q = UI \sin \varphi$ 代表能量交换

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$$

其中 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$

交变分量, 以 2ω 变化

反映能量交换.

恒定分量: 平均功率

④ 取: 关联参考方向
 功率为正值, 说明耗能 (吸收功率)

$R \quad \varphi = 0 \quad p(t) = UI (1 - \cos 2\omega t)$

始终耗能 ($P_R \geq 0$)

$L \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad p(t) = UI \sin 2\omega t$

周期性 正负交替

$C \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} \quad p(t) = -UI \sin 2\omega t$

储能/耗能. 能量交换

工程中的功率 eg. 60W 灯泡.

2. ~ 有功功率 (平均功率)

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = UI \cos \varphi$$

: 实际消耗的功率.

· 功率因数 $\cos \varphi$ ($\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ 为 u, i 相位差).

· 功率因数角 φ 决定能量转换效率.

提高 $\cos \varphi$ 可减少线路损耗.

	φ	P	
R	0	$UI = \frac{U^2}{R} = I^2 R$	始终耗能 (发热)
L	$\frac{\pi}{2}$	0	不耗能, 储能
C	$-\frac{\pi}{2}$	0	

· 功率因数的提高

线路等效电阻 R_0 , $P_{\text{损耗}} = I^2 R_0$.

负载接收功率为 P_2 , $\uparrow \eta = \frac{P_2}{P_2 + \downarrow I^2 R_0}$.

负载电压为 U_2 , 负载功率因数为 $\cos \varphi_2$, 有 $\downarrow I = \frac{P_2}{U_2 (\cos \varphi_2)} \uparrow$

[补2] 视在功率 $S = UI$ 单位VA, 描述电力设备容量.

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

[补3] 复数功率 $\tilde{S} = U \cdot \tilde{I} = S \cos \varphi + j S \sin \varphi = P + jQ$.

对感性负载, 提高功率因数

常用电容 (或同步补偿器)
与其并联

5.2 电路的谐振

5.2.1 RLC 串联谐振 电压谐振

· 在正弦电路中, 当含 L 和 C 的无源一端口网络的端口电压 u 和 i 同相 时, 称为谐振状态.

· 此时, 阻抗和导纳呈 纯电阻 特性.

RLC 串联谐振条件:

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$\text{谐振条件: } \text{Im } Z = 0, \quad \omega L = \frac{1}{\omega C}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

(ω_0 : 谐振角频率, 由电路参数决定).

特征参数:

$$\text{特征阻抗 } \rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

谐振特性:

输入电压有效值
不变时 $I = \frac{U}{R}$

阻抗模最小, $Z = |Z| = R$, 电流最大 (电路消耗 P 最大)

u, i 同相 ($\varphi = 0$).

L, C 电压大小相等, 反相. $\dot{U}_L + \dot{U}_C = 0$.

[补] 谐振能量

$$W_L = \frac{1}{2} L \dot{i}^2 = L I^2 \sin^2 \omega t$$

$$W_C = \frac{1}{2} C \dot{u}^2 = C U_C^2 \cos^2 \omega t$$

$$\text{又 } L I^2 = C U_C^2 = \text{const.}$$

$$W = W_L + W_C = L I^2 = C U_C^2$$

封闭系统, 电路内部 $\leftrightarrow$ 谐振.

品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\text{电感(电容)电压}}{\text{电阻电压}} \xrightarrow{\text{用小电压得到大电压}}$
 $\xleftarrow{\text{谐振时=输入电压}}$

评价信号输入回路选择性等特征.

[例 5.2.1]

[例 5.2.2]

5.2.2 RLC 并联谐振. 电流谐振

条件: 端口 u, i 同相, 导纳呈现纯电导特性.

$$Y = G - j(B_L - B_C) = \frac{1}{R} - j\left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)$$

谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (与串联谐振相同).

特性:

· 导纳模最小, $Y = G = \frac{1}{R}$, $B_L = B_C$.

· 电压最大, 电路消耗功率最大.
输入电流有效值不变时.

· $\dot{I}_L + \dot{I}_C = 0$

电流谐振: L 和 C 支路电流可能远大于输入电流.

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{\text{容纳或感纳}}{\text{电导}}$$

$$Q = \frac{I_C}{I_R} = \frac{I_L}{I_R}$$

	并联谐振	串联~
条件	$B_L = B_C$	$X_L = X_C$
阻抗/导纳	$Y = G$	$Z = R$
	$I_L = I_C \gg I_{\text{输入}}$	$U_L = U_C \gg U_{\text{输入}}$
品质因数Q	$\frac{\omega_0 C}{G}$	$\frac{\omega_0 L}{R}$

· 电感线圈 (R, L) 与 C 并联.

$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} - j \left(\frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} - \omega C \right)$$

等效为 RLC 并联电路:

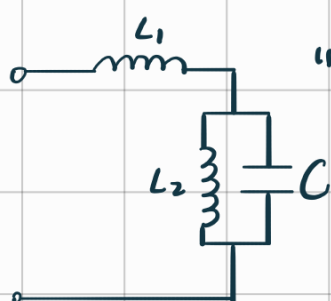
$$\text{等效电阻 } R_p = \frac{R^2 + \omega^2 L^2}{R}, \quad \text{等效电感 } \omega L_p = \frac{R^2 + \omega^2 L^2}{\omega L}$$

$$\text{谐振条件: } \omega C = \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}, \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{CR^2}{L}}$$

$$\text{谐振存在的条件: } R < \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R=0 \text{ 时, } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

5.2.3 串并联谐振.



“等效为串联谐振”

$$Z = j \left(\omega L_1 - \frac{\frac{L_2}{C}}{\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}} \right)$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{1}{L_2 C} + \frac{1}{L_1 C}}$$

I 最大, Z 最小 (纯电阻性)

(2) 并联 ~

$$Y = \frac{1}{Z} = j \frac{\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}}{(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C}) \omega L_1 - \frac{L_2}{C}}$$

并联谐振频率 $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C}}$

U 最大, Y 最小 (纯电导性).

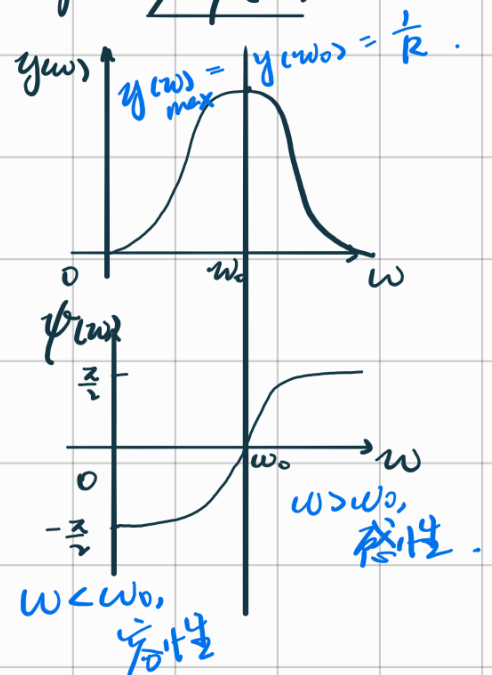
多谐振点: 同一电路可能同时存在串联和并联谐振频率. ($\omega_1 \neq \omega_2$)

5.2.4 RLC 串联电路的频率特性.

$$Y = \frac{1}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \angle -\arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right) = y(\omega) \angle -\psi(\omega)$$

幅频特性: $y(\omega) = \frac{1}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$

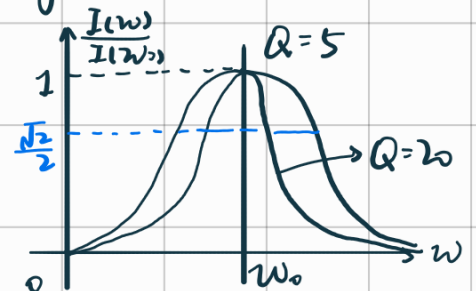
相频特性: $\psi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$



电流频率特性:

$$I(\omega) = U Y = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = U \cdot y(\omega)$$

归一化电流比: $\frac{I(\omega)}{I(\omega_0)} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$



其中 $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ 为品质因数。

$Q \uparrow$, 谐振曲线越尖锐, 选择性
 $\downarrow$ 通频带变宽

$10 \lg(\frac{1}{2}) \approx -3$
 $\rightarrow$ 3dB带宽 (半功率带宽)

通频带定义:

半功率点频率范围 (电流降至 $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$)

ω_1, ω_2 是使 $\frac{I(\omega)}{I(\omega_0)} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 的两个根

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{\omega_0}{Q} \quad \text{或} \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q}$$

"选择性":
 串联谐振电路对不同频率信号有不同响应, 对谐振信号最突出 (响应最大), 对远离谐振频率的信号具有抑制能力。
选择性与Q成正比

高Q值: 抑制干扰能力强, 但可能信号失真 (滤除有效频段)。

低Q值: 保留更多信号成分, 但选择性 $\downarrow$ 。

[例5.2.3]

5.3 互感耦合电路

5.3.1 电磁耦合概念

电磁感应定律: 穿过线圈的磁通变化 $\rightarrow$ 感应电动势。

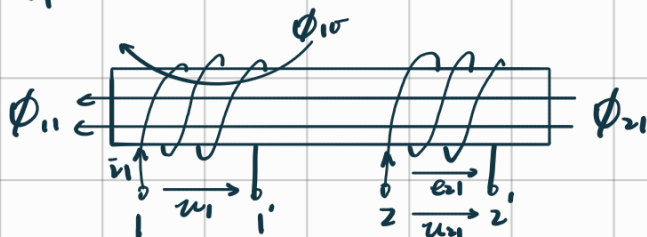
· 自感: 线圈电流变化 $\rightarrow$ 自感电动势 $e_L = -L \frac{di}{dt}$

电感L反映线圈匝数、磁路材料等特性。

· 互感: 两相邻线圈通过磁通耦合。

线圈1电流变化 $\rightarrow$ 磁通变化 $\rightarrow$ 线圈2感应电动势 $e_{M2} = -M \frac{di_1}{dt}$

1. 耦合磁路磁通



自感: $L_1 = \frac{N_1 \Phi_{11}}{i_1} = \frac{\Phi_{11}}{i_1}$

互感: 1对2
 互感系数: $M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{21}}{i_1} = \frac{\Phi_{21}}{i_1}$
 (简称互感)

漏磁通 $\Phi_{10} = \Phi_{21} + \Phi_{10}$

1的漏~(只过1,不穿过2)

漏感系数: $L_{10} = \frac{N_1 \Phi_{10}}{i_1}$

两个静止线圈,互感系数相等: $M_{12} = M_{21} = M$

耦合系数(衡量耦合程度): $K^2 = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{11}} \cdot \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{22}} = \frac{\psi_{21}}{\psi_{11}} \cdot \frac{\psi_{12}}{\psi_{22}} = \frac{M^2}{L_1 L_2}$

$K = \sqrt{\frac{M^2}{L_1 L_2}} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ 存在漏磁,总小于1,紧密耦合接近1.

2. 耦合磁路感应电动势(互感而产生的感应电动势).

线圈2中: $e_{21} = -N_2 \frac{d\Phi_{21}}{dt} = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -M \frac{di_1}{dt}$

$u_{21} = -e_{21} = M \frac{di_1}{dt}$

线圈1中: $e_{12} = -N_1 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = -\frac{d\psi_{12}}{dt} = -M \frac{di_2}{dt}$

$u_{12} = -e_{12} = M \frac{di_2}{dt}$

相量表示: $\dot{U}_{21} = j\omega M \dot{I}_1 = jX_M \dot{I}_1$ (u超前i 90°)

$\dot{U}_{12} = j\omega M \dot{I}_2 = jX_M \dot{I}_2$

互感电抗: $X_M = \omega M$

5.3.2 互感电动势与同名端.

1. 互感电动势的方向:

自感电压: 方向仅取决于电流参考方向

i与u参考方向一致: $u = L \frac{di}{dt}$

互感电压：方向同时取决于 $\left\{ \begin{array}{l} \text{线圈绕向} \\ \text{线圈相对位置} \\ \text{电流参考方向} \end{array} \right.$

判定方法：电流 $\rightarrow$ 磁通 $\rightarrow$ 电压

2. 同名端 引入有不需要考虑实际绕向。

标记规则：(1) 任选第一个线圈一端标记“·”，令其流入该端口。

(2) 在另一线圈找出使其产生的磁通互相加强的对应端标记“·”，令其流入该端口。

标记完同名端后，确定 i_1, i_2 参考方向：

(都流入也是增强)
 i_1, i_2 都流入，互感增强
(i_1, i_2 取关联参考方向)

当 i_1, i_2 参考方向为流入同名端，互感电压的参考方向为从同名端指向非同名端。互感电压表达式前取正号，反之取负号。

电流参考方向
or 互感电压参考方向

时域 $\rightarrow$ 相量域
求导 乘以 $j\omega$

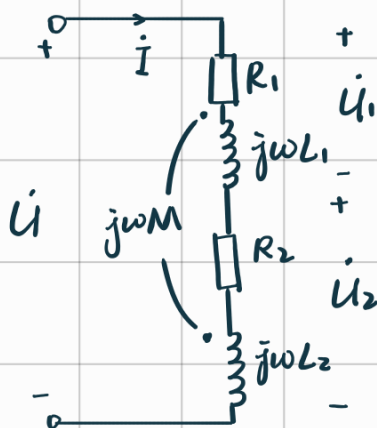
5.3.3 电磁耦合电路计算特点

1. 电磁耦合电路计算

考虑 i_1 和 i_2 方向

(a) (1) 顺向串联 (磁通互相加强)

两线圈同名端顺接。



电压方程： $U_1 = R_1 I + j\omega L_1 I + j\omega M I$ $U_2 = R_2 I + j\omega L_2 I + j\omega M I$

总电压与等值阻抗：

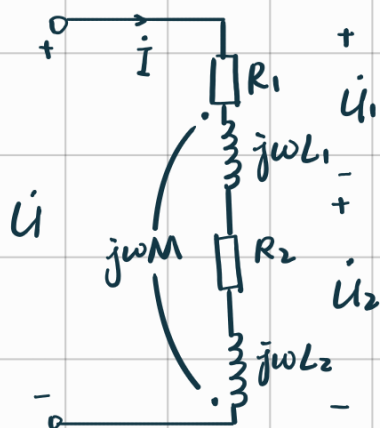
$$U = (R_1 + R_2) I + j\omega (L_1 + L_2 + 2M) I$$

$$Z = (R_1 + R_2) + j\omega (L_1 + L_2 + 2M)$$

等效电感 (磁通相加)。

(2) 反向串联 (磁通互相抵消)

两线圈同名端反接.



$$U_1 = R_1 I + j\omega L_1 I - j\omega M I$$

$$U_2 = R_2 I + j\omega L_2 I - j\omega M I$$

$$U = (R_1 + R_2) I + j\omega (L_1 + L_2 - 2M) I$$

$$Z = (R_1 + R_2) + j\omega (L_1 + L_2 - 2M)$$

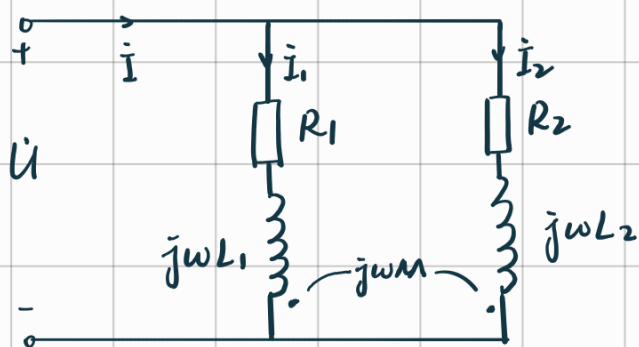
等效: 磁通相减.

电流反之 (参考方向由非同 → 同)

互感电压参考方向由非 ~ → 同 ~

(b) (1) 同名端并联 (磁通互相加强)

两线圈同名端相连.



$$U = I_1 (R_1 + j\omega L_1) + j\omega M I_2$$

$$= Z_1 I_1 + Z_M I_2$$

$$U = I_2 (R_2 + j\omega L_2) + j\omega M I_1$$

$$= Z_2 I_2 + Z_M I_1$$

$$I_1 = \frac{Z_2 - Z_M}{Z_1 Z_2 - Z_M^2} U, \quad I_2 = \frac{Z_1 - Z_M}{Z_1 Z_2 - Z_M^2} U$$

$$\Rightarrow I = I_1 + I_2 = \frac{Z_1 + Z_2 - 2Z_M}{Z_1 Z_2 - Z_M^2} U$$

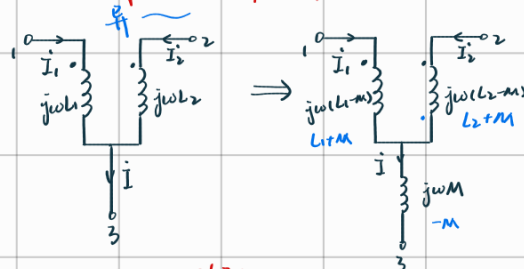
$$Z = \frac{U}{I} = \frac{Z_1 Z_2 - Z_M^2}{Z_1 + Z_2 - 2Z_M}$$

(2) 异名端并联.

$$Z = \frac{Z_1 Z_2 - Z_M^2}{Z_1 + Z_2 + 2Z_M}$$

补充: 耦合电感 T 型等效:

同名端共端作 T 型去耦等效.



受控源等效

[例 5.3.1]

5.3.4 理想变压器

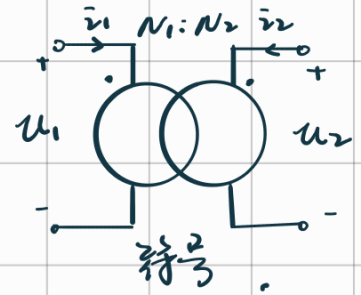
1. 特点:

(1) 核心功能: 互感耦合 $\rightarrow$ 电能/信号传输, 可变换 u, i 大小.

(2) 结构: 一次侧 (接电源, 匝数 N_1) 与二次侧 (负载, N_2),
无直接电连接.

2. 理想条件:

无能量损耗 $R_1 = R_2 = 0$.
无漏磁 $K = 1$
无限大磁导率, $L_1, L_2, M \rightarrow \infty$.



$$u_2 = \frac{N_2}{N_1} u_1, i_2 = -\frac{N_1}{N_2} i_1$$

5.4 三相交流电路

供电方式: 单、三、多相. 三相制最广泛.

优越性: 发、输电. 节省材料、有色金属. 能降低...

对称三相交流电源

1. 三相系统组成

- 由三相电源、三相负载和三相输电线路构成.
- 分析本质: 复杂正弦交流电路, 但具有独特特性.

2. 对称三相电源定义

- 三个正弦交流电压源, 满足:
 - 振幅相等 (U)、频率相同 (ω).
 - 相位差依次为 120° (即 $\frac{1}{3}$ 周期).

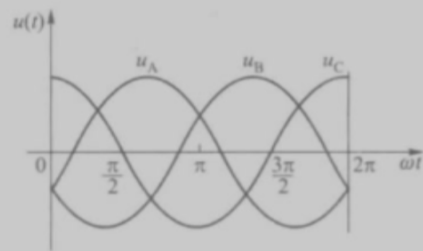
3. 数学表示

- 瞬时值表达式:
$$\left. \begin{aligned} u_A(t) &= \sqrt{2} U \sin \omega t \\ u_B(t) &= \sqrt{2} U \sin(\omega t - 120^\circ) \\ u_C(t) &= \sqrt{2} U \sin(\omega t - 240^\circ) \end{aligned} \right\}$$
- 相量表示:
$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_A &= U \angle 0^\circ \\ \dot{U}_B &= \dot{U}_A \angle -120^\circ = U \angle -120^\circ \\ \dot{U}_C &= \dot{U}_B \angle -120^\circ = U \angle -240^\circ \end{aligned} \right\}$$

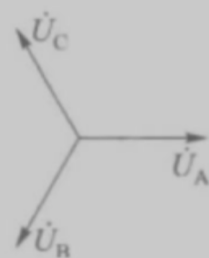
4. 关键特性

$$u_A + u_B + u_C = 0$$

节省导线



三相交流电压波形



三相交流电压相量图

对称三相交流电路的联结

1. 基本联结方式

三相电路的电压源与负载阻抗有两种基本联结方式：

• 星形联结 (Y形)

- 各相电源/负载的公共联结点称为中性点 (中点)。

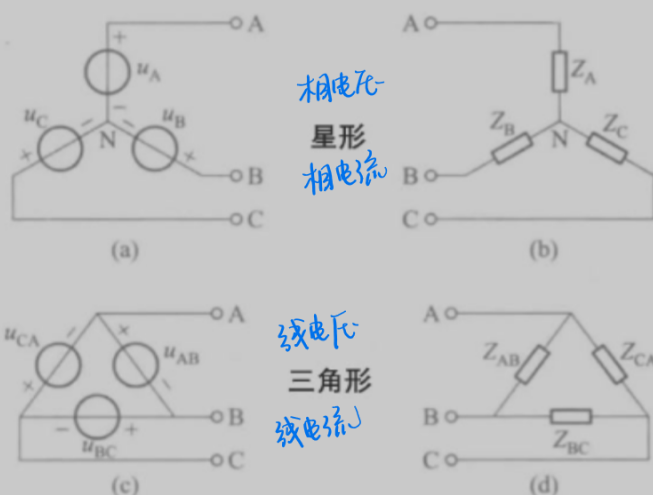
• 三角形联结 (Δ 形)

- 三相电源/负载首尾相连，无中性点。

2. 对称三相交流电路

- 对称三相负载： $Z_A = Z_B = Z_C$ 或 $Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA}$ 。

由对称三相电源、对称三相负载通过对称三相输电线路连接而成的电路称为对称三相交流电路



电源和负载均为星型联结的三相电路

三相四线制与三线制

三相四线制 (Y-Y联结)：

- 三根端线 (火线) + 一根中性线 (中线)。
- 中点N (电源) 与N' (负载) 通过中性线连接，适用于不平衡负载。

三相三线制 (无中线)：

- 可能的联结形式：Y-Y、Y- Δ 、 Δ -Y、 Δ - Δ 。

相电流：流过每个电压源或每个负载阻抗的电流

相电压：每个电压源或负载阻抗两端的电压

线电流：流过三根端线的电流

线电压：端线与端线之间的电压

相序：指三相电压 (A、B、C) 的相位变化顺序

正序 (顺序)： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

- B 相滞后 A 相 120° ，C 相滞后 B 相 120° 。

负序 (逆序)： $C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$

- B 相滞后 C 相 120° ，A 相滞后 B 相 120° 。

